2021重庆专升本高数 · 原创训练

模拟卷C · 适度拔高

限时120分钟　满分120分　姓名：_____

本卷仅含题面与作答区；请写出计算与证明过程。题型及题位考点对应2021原卷，答案与解析另册提供。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

当 $x \to 0$ 时，以下哪个无穷小与 x^3 同阶但不等价（　）？

A. $1-\cos x$

B. $\sin x - x$

C. x^4

D. $\sqrt{|x|}$

2. （4分）

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-2\cos n)}{n^{p+1}}$ 收敛的充要条件是（　）。

A. $p \geq 0$

B. $p > -1$

C. $p < 0$

D. $p > 0$

3. （4分）

平面 $2x - y + z = 0$ 与 $-x + ky + z = 1$ 垂直，则 $k =$（　）。

A. -1

B. 1

C. -3

D. 3

4. （4分）

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\ln x)}$

B. $\int_0^1 x^{\frac{-1}{2}} dx$

C. $\int_1^{\infty} x^{\frac{-3}{2}} dx$

D. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

5. （4分）

微分方程 $y'' - 2y' + 17y = 0$ 的通解为（ ）。

A. $C_1\cos 4x + C_2\sin 4x$

B. $e^{-x}(C_1\cos 4x + C_2\sin 4x)$

C. $e^{x}(C_1\cos 4x + C_2\sin 4x)$

D. $C_1e^{4x} + C_2e^{-4x}$

6. （4分）

设 f 在 $[-1,1]$ 连续，计算 $\int_{-1}^{1} x[f(x)+f(-x)]\,dx$（ ）。

A. 0

B. $f(1)-f(-1)$

C. 1

D. 无法确定

7. （4分）

设 A,B 为 n 阶方阵，$n \geq 3$，$AB = O$ 且 $r(A) = n-2$，则 $r(B)$ 最大可能为（ ）。

A. 2

B. 1

C. n

D. $n+1$

8. （4分）

“恰有一个事件发生”所对应的事件 $(A \cup B)\backslash(A \cap B)$ 等于（ ）。

A. $A \cup B$

B. $A \cap B$

C. $(A\backslash B) \cup (B\backslash A)$

D. $A \bar{\cup} B$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求 $\lim_{n\to\infty}[n\sin(\frac{2}{n})+\frac{\sin(n^2)}{\sqrt{n}}]$。

10. （4分）

$F(x)=\int_x^{x^3}\ln(1+t^2)dt$，求 $F'(1)$。

11. （4分）

已知可逆二阶矩阵

$$A=\begin{bmatrix}4&1\\3&2\end{bmatrix}$$

，求 $|3A^{-1}A^T|$。

12. （4分）

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{1}{3}$，且恰有一个发生的概率为 $\frac{8}{15}$，求 $P(B)$。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 2} \frac{\int_2^x (t-2)e^{t-2}\,dt}{(x-2)^2}$。

14. （8分）

求 $y' = \frac{y}{x} + 1 + (\frac{y}{x})^2$ 满足 $y(e) = 0$ 的特解，并写出包含初始点的最大解区间。

15. （8分）

计算 $\int [(\ln x)^2 + 2\ln x]x^{-2}dx$，其中 $x > 0$。

16. （8分）

设 $a \geq 0$，讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}a^{2n}$ 的收敛范围。

17. （8分）

计算 $\iint_D y^{\frac{2}{3}}\cos(y^2)dxdy$，其中 D 由 $x=0, y=x^3, y=1$ 围成，且 $x\geq 0$。

18. （8分）

某平台配置两类资源，数量 $u, v\geq 0$，单位成本分别为一和二，总预算六，即 $u+2v=6$。效果函数为 $R=-u^2-uv+16u-v^2+10v+40$。求预算内的最优配置及最大效果。

19. （8分）

求矩阵方程 $AXC = B$ 的解，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

，

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

，

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

。

20. （8分）

讨论实参数 k，求方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=2 \\ x_1+2x_2-x_3=1 \\ 2x_1+3x_2+(k-1)x_3+x_4=k+2 \end{cases}$$

的通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

设 f 在 $[a,b]$ 连续，$a<x_1<x_2<x_3<b$。证明存在 $\xi\in(x_1,x_3)$，使 $f(\xi)=\frac{[(x_2-x_1)f(x_1)+(x_3-x_1)f(x_2)+(x_3-x_2)f(x_3)]}{[2(x_3-x_1)]}$。